

检 索 号

37-NA33601S-G02-01

通辽市现代能源“火、风、光、储、制、研”一体化
示范项目（开鲁县 60 万千瓦风电） 施工图设计

岩土工程勘测报告书 (风机基础)



工程勘察综合甲级 B137010481 号

2021 年 06 月 呼和浩特

编制： 赵俊强

校核： 王彬

审核： 张春林

批准： 尚阳

目 录

1、前言.....	1
1.1 工程概况.....	1
1.2 勘测目的和任务书要求.....	1
1.3 遵循的技术标准.....	3
1.4 勘测方法.....	3
1.5 完成的工作量.....	4
2、场地工程地质条件.....	4
2.1 地形地貌.....	4
2.2 地层结构和岩性特征.....	4
2.3 地下水条件及水土腐蚀性评价.....	6
2.4 季节性冻土.....	10
3、岩土工程评价.....	10
4、地震效应.....	11
4.1 场地土类型与建筑场地类别.....	11
4.2 地震动参数.....	11
4.3 地震液化.....	12
4.4 建筑抗震地段划分.....	13
5、地基评价.....	14
6、不良地质作用评价.....	15
7、矿产资源、文物古迹.....	15
8、基坑开挖.....	15
9、有关说明.....	15
10、结论.....	16
11、风机塔位工程地质条件一览表.....	18

附图、附表：

编号	名 称	页数	编号
1	钻孔柱状图	150	01-150
2	勘探点一览表	5	151-163
3	标贯试验统计表	30	164-193
4	物理力学指标统计表	4	194-197
5	土工试验综合成果表	13	198-210
6	水、土腐蚀性分析	6	

1、前言

1.1 工程概况

拟建项目位于内蒙古通辽市开鲁县境内，场址区中心距离通辽市直线距离约 80km，距离开鲁县直线距离约 30 公里。本项目远期规划容量 600MW，本期一次建成，计划于 2021 年建成投产。拟新建一座 220kV 升压站，风力发电机组 150 台，本次针对 150 台风力发电机组进行勘测。拟建项目多位于农区，村村通道路和乡间土路较多，交通较为便利。

根据《内蒙明阳通辽开鲁 60 万项目施工图设计阶段风电场岩土工程勘测任务书》及现行有关勘测技术标准进行了本次岩土工程勘测工作。

根据《陆地和海上风电场工程地质勘察规范》（NB T31030-2012）第 4.1 条规定划分，本工程的工程地质勘察等级为 1 级，风电场场地等级划分为一级（复杂场地），地基等级为二级（中等复杂地基）。

1.2 勘测目的和任务书要求

根据风机塔位现场定位的结果，提供满足施工图阶段要求的风机塔位处的勘测资料，具体设计条件见表 1.2-1。

表 1.2-1 设计条件表

建(构)筑物名称	结构型式	轮毂高度	基础型式	基础埋深	基础底板尺寸
风机塔架	钢筒	100m	现浇钢筋混凝土圆形扩展基础	3.0~4.5m	直径约为 21m 的圆形

(1) 地质勘察应严格按照现行的《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009 年版）和《陆地和海上风电场工程地质勘察规范》（NB T31030-2012）进行。

(2) 根据新能源专业提供的风机位置坐标，查明风机位置处的地层、地质构造、岩石的成因及其地质年代。

(3) 进一步明确风机位置处有无地下矿藏及其分布范围，采空塌陷区和

人工洞穴等地下设施。

(4) 查清风机塔位附近有无不良地质发育地段，如滑坡、塌陷、滚石、断层、流沙、泥石流、冲蚀、潜蚀、湿陷性黄土、膨胀土等不良地质作用。对特殊性岩土、不良地质现象应判明其危害性，并提出明确的整治与处理意见。

(5) 调查该区域内地基土在 7 度及以上地震时有无地震液化现象，若有液化现象应做液化深度和液化等级的鉴定，并对地基处理提出推荐意见。并按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）规定确定场地土的类型和建筑场地类别。

(6) 进一步查明风机位置处有无（GB50021-2001）（2009 年版）规定的特殊性岩土，如有应按（GB50021-2001）（2009 年版）规定进行勘察、评价，出具报告并提出防治方案的建议。

(7) 提供满足设计要求的岩土物理力学性质指标及计算地基变形所需参数。

(8) 建议采用桩基础设计时，按桩基础提供风机位置处的柱状图、岩性，提供满足设计要求的岩土物理力学性质指标及计算地基变形所需参数（包括岩土的名称，黏性土的状态，砂类土的密度、湿度，岩土的天然容重、地基承载力、黏聚力、内摩擦角、压缩模量等）。

(9) 提供地下水的常年埋藏深度及可能的最高水位，地下水的水质特性并进行分析、评价，判定地下水及地基土对风机基础（现浇钢筋混凝土独立基础）的腐蚀性及其腐蚀程度，并提出相应的防护措施建议。

(10) 对地下水可能对基础施工的影响进行评价，并提出相应的防护措施建议。

(11) 提供标准冻土深度、判定地基土的冻胀性。

(12) 提供工程地质报告书。

1.3 遵循的技术标准

本次勘测执行的主要技术标准：

- 《岩土工程勘察规范》 (GB50021-2001) (2009 年版) ；
《岩土工程勘察规范》 (内蒙古自治区工程建设地方标准) (DBJ/T03-113-2019) ；
《陆地和海上风电场工程地质勘察规范》 (NB T31030-2012) ；
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011) ；
《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) (2016 年版) ；
《建筑地基处理技术规范》 (JGJ 79-2012) ；
《建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008) ；
《冻土工程地质勘察规范》 (GB50324-2014) ；
《电力工程钻探技术规程》 (DL/T5096-2008) ；
《中国地震动参数区划图》 (GB18306-2015) ；
《电力工程岩土描述技术规程》 (DL/T5160-2015) ；
《电力岩土工程勘测资料整编技术规程》 (DL/T5093-2016) ；
《电力工程工程地质测绘技术规程》 (DL/T5104-2016) ；
《电力工程勘测安全规程》 (DL/T5334-2016) ；
《接地装置特性参数测量导则》 (DL/T475-2017) ；
《土工试验方法标准》 (GB T50123-2019) ；
《工程地质手册》 (第五版) 等。

1.4 勘测方法

根据《勘测任务书》的要求和《岩土工程勘察规范》 (GB 50021-2001) (2009 年版)、《陆地和海上风电场工程地质勘察规范》 (NB T31030-2012) 等规程规范的要求，结合场地实际工程地质条件，采用了钻探、工程地质调查、原位测试和室内土工试验等勘测手段对 150 台风机位逐一进行勘探。

1.5 完成的工作量

现场勘测工作量及室内试验工作量列于表 1.5。

表 1.5 现场勘探工作量统计表

勘测区域	钻孔数量 (个)	勘探深度 (m)	总进尺 (m)	标贯击数 (个)	取土试样 (件)	取水样 (件)
风基基础	150	15.0~25.0	3457.40	741	317	3

2、场地工程地质条件

2.1 地形地貌

场址区域总体上属风积沙丘地貌，地形呈波状或微波状起伏，大部分沙丘为半固定或固定沙丘，海拔介于 200~230m 之间。图 2.1-1 为勘测期间拟建场地局部地形地貌照片。



图 2.1-1 勘测期间拟建风场区域局部地形地貌

2.2 地层结构和岩性特征

根据收集到的资料及现场调查和踏勘结果，拟建场区地层主要是第四系全新统风积、冲洪积粉土、粉质黏土，第四系全新统湖相沉积粉细砂、粉土、粉质黏土松散细颗粒沉积物组成，具体岩性特征及性质分述如下：

一、以第四系全新统风积粉细砂、粉质黏土、粉土为主。

①粉细砂：褐黄~褐色，松散，稍湿，以粉细砂为主，矿物成分主要为石

英、长石、云母，含土较多，含有植物根系。层厚一般 0.20~0.80m。层底深度一般 0.20~0.80m。

②细砂：褐黄色，松散，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。层厚一般 0.30~7.20m。层底深度一般 0.70~7.50m。

②₁粉土：褐黄~灰黄色，稍湿~湿，稍密~中密，摇振反应迅速，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚一般 0.30~4.60m。层底深度一般 1.00~5.60m。

②₂粉质黏土：灰~灰黑色，可塑，无摇振反应，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚为 0.60m。层底深度为 1.00m。

②₃粉质黏土：褐黑~灰黄色，软塑，含淤泥质成分。层厚为 2.20m。层底深度为 3.60m。

二、以第四系全新统冲洪积、湖相沉积粉细砂、粉土、粉质黏土为主。

③细砂：浅黄~黄色，稍密，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。层厚一般 0.50~5.50m。层底深度一般 1.20~11.30m。

③₁粉土：灰黄~褐黄色，湿，中密，摇振反应迅速，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚一般 0.30~4.20m。层底深度一般 1.50~8.50m。

③₂粉质黏土：灰~灰黑色，可塑，无摇振反应，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚为 0.60m，层底深度为 7.40m。

④细砂：黄~青黄色，中密，湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。层厚一般 0.40~8.50m。层底深度一般 3.00~16.00m。

④₁粉土：褐黄~灰黄色，湿，中密，摇振反应迅速，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚一般 0.30~2.90m。层底深度一般 4.00~12.30m。

④₂粉质黏土：灰~青灰色，可塑，无摇振反应，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚一般 0.50~0.80m。层底深度一般 6.10~10.30m。

④₃粉质黏土：灰~灰黑色，软塑，无摇振反应，切面无光泽，干强度低，韧性低，含淤泥质成分。层厚一般 0.20~0.80m。层底深度一般 5.90~8.40m。

⑤细砂：浅灰~青灰色，湿~饱和，密实，切面无光泽，干强度低，韧性低，土质不均匀。层厚一般 0.50~22.80m。层底深度一般 6.10~25.10m。

⑤₁粉土：褐黄~灰黄色，湿，中密，摇振反应迅速，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚一般 0.20~3.50m。层底深度一般 7.50~23.20m。

⑤₂粉质黏土：灰~青灰色，可塑，无摇振反应，切面无光泽，干强度低，韧性低。层厚一般 0.30~1.70m。层底深度一般 6.40~22.10m。

⑤₃粉质黏土：褐~黑色，软塑状态，含淤泥质成分。层厚一般 0.40~1.70m。层底深度一般 7.20~14.30m。

⑤₄粉质黏土：褐黑~灰黑色，软塑状态，含淤泥质成分，韧性低。层厚一般 0.30~1.90m。层底深度一般 6.90~15.80m。

2.3 地下水条件及水土腐蚀性评价

2.3.1 地下水条件

拟建风场区域地下水类型主要为第四系潜水，主要赋存于砂土层，大气降水、春季融雪水为其主要补给来源，蒸发和人工取水为主要排泄方式。据现场勘探及调查，拟建场地地下水埋藏变化较大。对于风积沙丘部分，地下水水位埋深一般为 5.10~14.20m，可不必考虑地下水对拟建风机基础的影响；对于平地、洼地等区域，勘测期间地下水低洼处地下水水位埋深一般为 2.80~4.00m，必要时可进行降水处理。

2.3.2 土的腐蚀性评价

根据本次勘测所取 3 个钻孔 6 个土试样：

（KL014：4.20~4.50m、7.60~7.90m；

T12：3.80~4.10m、8.20~8.50m；

T152：3.50~3.80m、7.00~7.30m）

进行腐蚀性分析试验结果，按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）判定场地土的腐蚀性如下。

(1) 土对混凝土结构的腐蚀性判定

①根据环境类型判定土对混凝土结构的腐蚀性

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 附录 G, 本工程场地的环境类型属于 I 类。根据环境类型及土中硫酸盐 SO_4^{2-} 、镁盐 Mg^{2+} 含量, 按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 规范表 12.2.1 判定土对混凝土结构的腐蚀性时, 规范表 12.2.1 的数据应乘以 1.5 的系数。判定土对混凝土结构腐蚀性的结果列于表 2.3.2-1 中。

表 2.3.2-1 根据环境类型判定土对混凝土结构的腐蚀性

腐蚀等级	腐蚀介质	(GB50021-2001) 规范值	试验指标值 (mg kg)	判定结果
微	硫酸盐含量 SO_4^{2-} (mg L)	<300	0~150.0	微腐蚀性
弱		300~750		
中		750~2250		
强		>2250		
微	镁盐含量 Mg^{2+} (mg L)	<1000	4.05~53.9	微腐蚀性
弱		1000~2000		
中		2000~3000		
强		>3000		

②按地层渗透性判定土对混凝土结构的腐蚀性

根据土的 pH 值指标, 按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 规范表 12.2.2 判定土对混凝土结构的腐蚀性, 判别结果列于表 2.3.2-2 中。

表 2.3.2-2 根据地层渗透性判定土对混凝土结构的腐蚀性

腐蚀等级	pH 值		判定结果
	(GB50021-2001) (2009 版) 规范值	试验指标	
微	>6.5	6.87~9.15	微腐蚀性

弱	6.5~5.0		
中	5.0~4.0		
强	<4.0		

(2) 土对混凝土结构中钢筋的腐蚀性判定

根据土中氯盐 Cl^- 含量, 按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 表 12.2.4 判定土对混凝土结构中钢筋的腐蚀性结果列于表 2.3.2-3 中。

表 2.3.2-3 根据土中 Cl^- 含量判定土对混凝土结构中钢筋的腐蚀性

腐蚀等级	土中 Cl^- 含量 (mg/kg)		判定结果
	(GB50021-2001) 规范值	试验指标值	
微	<400	8.45~302.15	微腐蚀性
弱	400~750		
中	750~7500		
强	>7500		

根据上述土的腐蚀性判定结果, 拟建场地的土对混凝土结构具微腐蚀性, 对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

2.3.3 地下水的腐蚀性评价

根据本次勘测所取 3 个钻孔 3 个地下水试样:

(KL014; T52; T147)

进行腐蚀性分析试验结果, 按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 判定场地地下水的腐蚀性如下。

(1) 地下水对混凝土结构的腐蚀性判定

①按环境类型水对混凝土结构的腐蚀性评价

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 附录 G, 风场区域的环境类型属于 I 类。按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 规范表 12.2.1 判定水对混凝土结构的腐蚀性, 表中数值适用于水的腐

蚀性评价，单位 mg kg。水对混凝土结构腐蚀性的判定，结果列于表 2.3.3-1。

表 2.3.3-1 根据环境类型判定水对混凝土结构的腐蚀性

腐蚀等级	腐蚀介质	(GB50021-2001) (2009 年版) 规范值	试验指标值 (mg kg)	判定结果
微	硫酸盐含量 SO_4^{2-} (mg kg)	<200	10.00~85.00	微腐蚀性
弱		200~500		
中		500~1500		
强		>1500		
微	镁盐含量 Mg^{2+} (mg kg)	<1000	4.96~16.50	微腐蚀性
弱		1000~2000		
中		2000~3000		
强		>3000		

②按地层渗透性判定水对混凝土结构的腐蚀性评价

根据土的 pH 值指标，按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009 年版) 规范表 12.2.2 判定土对混凝土结构的腐蚀性，判别结果列于表 3.4.2-2 中。

表 2.3.3-2 根据地层渗透性判定地下水对混凝土结构的腐蚀性

腐蚀等级	pH 值		判定结果
	(GB50021-2001) (2009 年版) 规范值	试验指标	
微	>6.5	6.84~7.83	微腐蚀性
弱	6.5~5.0		
中	5.0~4.0		
强	<4.0		

(2) 水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性判定

根据水中 Cl⁻含量，按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) (2009

年版) 规范表 12.2.4 判定场地水对混凝土结构中钢筋的腐蚀性结果列于表 2.3.3-3 中。

表 2.3.3-3 根据水中 Cl⁻含量判定地下水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性

腐蚀等级	水中 Cl ⁻ 含量, 单位: (mg kg)		判定结果
	(GB50021-2001) (2009 年版) 规范值	试验指标值	
微	<100	10.07~12.17	微腐蚀性
弱	100~500		
中	500~5000		
强	>5000		

根据上述地下水的腐蚀性判定结果, 结合当地建筑经验综合评定: 拟建场地的地下水对混凝土结构、对钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性。

2.4 季节性冻土

根据《冻土地区建筑地基基础设计规范》(JGJ 118-2011) 图 5.1.2 中国季节性冻土标准冻深线图, 风场区域标准冻深为 150cm。根据当地气象局资料, 平均冻土深度为 144cm, 最大冻土深度为 178cm。冻土深度范围内场地土按不冻胀考虑(冻胀等级 I 级)。

3、岩土工程评价

结合室内土工试验结果及野外原位测试结果和当地建筑经验等, 综合确定各层地基土的承载力特征值 f_{ak} , 结果列于表 3-1。

表 3-1 地基土(岩)主要物理力学性质指标参考值

土层 \ 指标	天然重度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C (kPa)	内摩擦角 Φ (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)
①层粉细砂					
②层细砂	16.1	5.80	0	(21.0)	100
② ₁ 层粉土	17.1	5.62	6.9	19.0	130

土层 \ 指标	天然重度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C (kPa)	内摩擦角 Φ (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)
② ₂ 层粉质黏土	(17.2)	(5.20)	(21.0)	(17.8)	120
② ₃ 层粉质黏土	18.1	4.31	20.1	14.1	90
③层细砂	17.8	8.30	0	(24.0)	130
③ ₁ 层粉土	17.6	7.03	6.9	19.8	140
④层细砂	18.2	12.50	0	(25.0)	170
④ ₁ 层粉土	17.7	7.85	7.6	21.4	150
④ ₂ 层粉质黏土	18.4	7.73	21.9	17.5	180
④ ₃ 层粉质黏土	(18.2)	(4.65)	(20.8)	(15.2)	90
⑤层细砂	19.0	18.10		(27.0)	230
⑤ ₁ 层粉土	18.2	8.48	8.1	21.8	150
⑤ ₂ 层粉质黏土	18.6	7.76	22.9	18.1	180
⑤ ₃ 层粉质黏土	18.1	4.53	20.7	14.9	90
⑤ ₄ 层粉质黏土	18.2	4.64	20.9	15.5	90

注：表中括号内参数提供经验值。

4、地震效应

4.1 场地土类型与建筑场地类别

埋深 25m 以上范围内地基土以松散~密实的粉细砂为主，局部夹粉质黏土和粉土薄层，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）（2016 年版）

4.1 中条文规定，判定该场址场地土类型属中软土，建筑场地类别为 III 类。

4.2 地震动参数

依据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2005），国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）（2016 年版）及通辽市地震局、通辽市建设委员会文件通震发〔2004〕5 号的规定，拟建地区场地地震动峰值加速度为 0.10g，地震基本烈度为 7 度，设计地震分组为第一组。

4.3 地震液化

根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) (2016 年版) 附录 A, 开鲁县抗震设防烈度为 7 度, 需对拟建场地内地面下 20.0m 深度范围的粉土(砂)进行液化判别。拟建场地地面下 20.0m 深度范围内存在饱和粉土(砂), 根据《建筑抗震设计规范》(2016 年版) (GB50011-2010) (4.3.4 条, 对本场地地面下 20m 范围内粉土(砂)采用标准贯入试验判别, 均为不液化。个别的液化判别成果见表 4.3:

表 4.3 液化判别计算表

孔号	层号	岩土名称	标贯深度 d_s (m)	标贯击数 N	水位深度 d_w (m)	黏粒含量 ρ_c	临界值 N_{cr}	判别结果
KL002	4-0	细砂	9.50	22	6.10	3	7.64	不液化
	4-0	细砂	11.10	23	6.10	3	8.34	不液化
	4-0	细砂	13.20	24	6.10	3	9.14	不液化
	4-0	细砂	15.30	28	6.10	3	9.85	不液化
	5-0	细砂	17.50	32	6.10	3	10.50	不液化
	5-0	细砂	19.60	34	6.10	3	11.06	不液化
KL005	5-0	细砂	7.20	26	5.00	3	6.73	不液化
	5-0	细砂	9.00	32	5.00	3	7.68	不液化
	5-0	细砂	11.10	34	5.00	3	8.62	不液化
	5-0	细砂	13.80	36	5.00	3	9.63	不液化
	5-0	细砂	16.50	39	5.00	3	10.49	不液化
	5-0	细砂	18.20	42	5.00	3	10.97	不液化
T8	5-0	细砂	4.40	27	2.80	3	6.39	不液化
	5-0	细砂	6.40	29	2.80	3	7.81	不液化
	5-0	细砂	8.10	31	2.80	3	8.79	不液化
	5-0	细砂	10.20	32	2.80	3	9.80	不液化
	5-0	细砂	12.20	35	2.80	3	10.62	不液化
	5-0	细砂	13.30	37	2.80	3	11.37	不液化

孔号	层号	岩土名称	标贯深度 d_s (m)	标贯击数 N	水位深度 d_w (m)	黏粒含量 ρ_c	临界值 N_{cr}	判别结果
	5-0	细砂	16.30	41	2.80	3	12.00	不液化
	5-0	细砂	18.50	48	2.80	3	12.62	不液化
T52	5-0	细砂	6.90	20	6.60	3	5.99	不液化
	5-0	细砂	9.50	38	6.60	3	7.36	不液化
	5-0	细砂	11.50	41	6.60	3	8.22	不液化
	5-0	细砂	13.80	43	6.60	3	9.07	不液化
	5-0	细砂	15.60	45	6.60	3	9.66	不液化
	5-0	细砂	17.50	48	6.60	3	10.22	不液化
	5-0	细砂	19.80	51	6.60	3	10.83	不液化
T74	5-0	细砂	4.60	28	3.30	3	6.27	不液化
	5-0	细砂	6.60	32	3.30	3	7.66	不液化
	5-0	细砂	8.60	33	3.30	3	8.77	不液化
	5-0	细砂	10.80	35	3.30	3	9.78	不液化
	5-0	细砂	12.60	36	3.30	3	10.49	不液化
	5-0	细砂	14.70	38	3.30	3	11.22	不液化
	5-0	细砂	16.80	40	3.30	3	11.87	不液化
	5-0	细砂	18.50	42	3.30	3	12.34	不液化
T100	4-0	细砂	6.80	17	5.00	3	6.83	不液化
	4-0	细砂	8.90	24	5.00	3	7.97	不液化
	5-0	细砂	10.90	31	5.00	3	8.87	不液化
	5-0	细砂	13.00	33	5.00	3	9.69	不液化
	5-0	细砂	15.20	36	5.00	3	10.43	不液化
	5-0	细砂	17.10	39	5.00	3	11.00	不液化

4.4 建筑抗震地段划分

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）表 4.1.1 划分建筑抗震地段类别，拟建工程场地属对建筑抗震一般地段。

5、地基评价

根据勘探资料，风机基础的大部分埋深在第④层细砂或第⑤层细砂层，该层层厚较厚，承载力相对较高，压缩性较低，岩土工程性能较好，可满足风机天然地基基础设计的要求。个别风机区域地下水位较高，做天然基础时，须做降水处理。如降水施工难度较大，建议该区域采用桩基础方案。可采用 $\phi 500$ 钻孔灌注桩，建议以第⑤层细砂为桩端持力层。桩基参数见表 5.1。

表 5.1 桩基参数推荐值

地层	钻孔灌注桩			
	极限侧阻力标准值 q_{sik} (kPa)	极限端阻力标准值 q_{pk} (kPa)		
		$5 \leq l < 10$	$10 \leq l < 15$	$15 \leq l < 30$
②层细砂	18			
② ₁ 层粉土	25			
② ₂ 层粉质黏土	55			
② ₃ 层粉质黏土	40			
③层细砂	25			
③ ₁ 层粉土	30			
③ ₂ 层粉质黏土	25			
④层细砂	48			
④ ₁ 层粉土	45			
④ ₂ 层粉质黏土	55			
④ ₃ 层粉质黏土	40			
⑤层细砂	66	700	1000	1300
⑤ ₁ 层粉土	45			
⑤ ₂ 层粉质黏土	56			
⑤ ₃ 层粉质黏土	40			
⑤ ₄ 层粉质黏土	40			

6、不良地质作用评价

根据现场踏勘及调查了解，场地内及附近诸如：滑坡、塌陷、滚石、断层、流沙、泥石流、冲蚀、潜蚀等不良地质作用不发育。

7、矿产资源、文物古迹

本工程已经取得的国土和文物部门等政府部门协议，经过本次现场踏勘及复核，拟建场区不压覆采矿权和探矿权，也不压覆文物遗址及文物保护单位。

8、基坑开挖

根据收集到的资料分析，拟建场地地下水埋藏变化较大，地下水水位埋深一般为 5.10~14.20m，低洼处地下水水位埋深一般为 2.80~4.00m，水量丰富，含水层为粉细砂层，透水性中等（渗透系数 $k=2\times 10^{-3}\sim 5\times 10^{-3}\text{cm/s}$ ），考虑到丰水期水位会相对上升，建议根据施工需要采取适宜的地下水控制措施。

基坑开挖应进行放坡开挖，必要时采取适当的支护措施。当坡高在 5.00m 以内时，对于粉土地层，建议的边坡容许坡度值为 1: 1.00；对于砂土地层，建议的边坡容许坡度值为 1: 1.50；对于粉质黏土地层，建议的边坡容许坡度值为 1: 1.00；且不应在坡顶堆载，同时注意来自坡顶的施工机械的动载对边坡稳定性的影响。

为避免机械开挖对基底土的扰动，基底高程以上应预留 0.30m 厚的土层由人工开挖，基坑开挖至基底高程并经地基检验合格后，应立即浇筑基础垫层，避免基坑长时间外露。

若在雨季施工，基坑内积水应尽快从基坑内排出；冬季施工时，基坑底部不宜留有新冻结土层。

9、有关说明

由于地质勘测的局限性，难以完全反应场地工程地质条件的局部变化。

因此，基坑开挖至基底高程时应进行普通钎探并及时通知地质人员进行现场施工验槽。

10、结论

(1)、场址区域总体上属风积沙丘地貌，地形呈波状或微波状起伏，大部分沙丘为半固定或固定沙丘，海拔介于 200~230m 之间。

(2)、本次勘测场址区上覆地层主要是第四系全新统风积、冲洪积粉细砂、粉土、粉质黏土，第四系全新统湖相沉积粉细砂、粉土、粉质黏土组成。

(3)、拟建风场区域地下水类型主要为第四系潜水，主要赋存于砂土层，经勘测，地下水水位埋深在 5.10~14.20m，大部分地段可不必考虑地下水对拟建风机基础的影响；对于平地、洼地等区域，勘测期间地下水稳定水位埋深一般为 2.80~4.00m，必要时可进行降水处理。

拟建场地的地下水和土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

(4)、本次揭露的粉土、粉质黏土以及粉细砂层中，第④层细砂和第⑤层细砂的地层力学性质稳定，工程性质好，可作为良好的天然地基持力层和下卧层。

(5)、拟建场址的场地土类型为中软土，建筑的场地类别为Ⅲ类，属对建筑抗震一般地段。

(6)、拟建风场区域的设计基本地震加速度值 0.10g（对应抗震设防烈度为 7 度），地震动反应谱特征周期 0.45s（对应Ⅲ类场地土），设计地震分组为第一组。

(7)、根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016 年版）附录 A，开鲁县抗震设防烈度为 7 度，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版）4.3.4 条，对本场地地面下 20m 范围内粉土（砂）采用标准贯入试验判别，均为不液化。

(8)、根据现场踏勘及调查了解，场地内及附近诸如：滑坡、塌陷、滚石、断层、流沙、泥石流、冲蚀、潜蚀等不良地质作用不发育。

(9)、拟建场区内无特殊性岩土地层分布。

(10)、根据《冻土地区建筑地基基础设计规范》(JGJ 118-2011)图 5.1.2 中国季节性冻土标准冻深线图，风场区域区标准冻深为 150cm，根据当地气象局资料，平均冻土深度为 144cm，最大冻土深度为 178cm。冻土深度范围内场地土按不冻胀考虑（冻胀等级 I 级）。

(11)、基坑开挖应进行放坡开挖，必要时采取适当的支护措施。当坡高在 5.00m 以内时，对于粉土地层，建议的边坡容许坡度值为 1: 1.00；对于砂土地层，建议的边坡容许坡度值为 1: 1.50；对于粉质黏土地层，建议的边坡容许坡度值为 1: 1.00，且不应在坡顶堆载，同时注意来自坡顶的施工机械的动载对边坡稳定性的影响。

(12)、施工和生活用水

拟建场区在地质构造上是一个盆地，第四纪接受了巨厚的松散堆积物，这些松散堆积物中蕴藏着丰富的地下水资源，形成了一个浅层地下水盆地，在地下水开发利用上是有广阔前景的井灌区。经调查，拟建区域地下水为微腐蚀性，可用作施工和生活用水。在拟建区域或附近打一井径约 0.50m，井深不小于 120m 的水井，可满足生产、生活用水的需求。

(13)、天然建筑材料

砂、砾料场：距风场区 80km 的舍伯吐料场，岩性主要为中砂及砾砂，储量丰富，能够满足需要。

石料场：距风场区 130km 的扎旗采石场，储量及各项指标均满足筑坝要求。

表 10.1 石料试验与质量技术要求对比表

指标	饱和抗压强度	冻融损失率	软化系数	天然密度	干密度
单位	(MPa)	(%)		(t m ³)	(t m ³)
试验组数	3	3	3	3	3
试验值	55	0.60	0.57	2.61	2.51
	56	0.70	0.65	2.64	2.53
	46	0.80	0.58	2.58	2.45
平均数	52	0.70	0.60	2.61	2.49
质量技术要求		<1			>2.4

11、风机塔位工程地质条件一览表

各风机塔位工程地质条件详见《风机塔位工程地质条件一览表》。

注：表格中括号内的参数提供经验值。

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力 密度 γ (kN m ³)	压缩 模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩 擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
B1	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						2.70	1.20	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~5.10m: 细砂: 褐黄色, 松散, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	⑤5.10~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{S1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
K031	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						7.00	5.50	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~3.00m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.00~10.10m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④10.10~10.90m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 饱和, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	⑤10.90~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
K034	①0.00~4.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						17.5	16.0	地貌: 平原 地形: 平地	由于第①层第②层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②4.50~4.90m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③4.90~5.50m: 粉质黏土: 褐黑~灰黄色, 软塑, 含淤泥质成分。	18.1	4.42	20.1	14.5	90				
	④5.50~6.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.80~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
K044	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						13.30	11.80	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~1.50m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 稍湿~湿, 稍密~中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.81	6.9	18.5	130				
	③1.50~6.50m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④6.50~8.70m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.70~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL002	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						6.10	4.60	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于地下水位埋藏较浅, 第④层细砂在地下水位之下, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.20m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~3.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③3.20~4.30m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	③4.30~5.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③5.60~7.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④7.50~16.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤16.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL003	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						7.20	5.70	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.50~3.10m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③3.10~3.70m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	③3.70~4.90m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤4.90~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	21.33	0	(27.0)	230				
KL003-1	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						6.00	4.50	地貌: 山前缓坡 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~0.90m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③0.90~8.20m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤8.20~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL004	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						15.50	14.00	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂和第④ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~2.50m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.50~7.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ ₁ 7.00~7.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	④7.50~9.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤9.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL005	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						5.60	4.10	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议采用天然地基换填至 4.7m。
	②0.40~2.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.00~4.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.70~6.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.50~7.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 7.20~7.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤7.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL006	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						15.10	13.60	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂和第④ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.30~5.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ ₁ 5.60~7.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	④ ₁ 7.00~9.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₂ 9.80~10.30m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.4	7.73	21.9	17.5	180				
	⑤10.30~18.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 18.20~18.60m: 粉土: 灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤ ₁ 18.60~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL010	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.00	10.50	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.40~2.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.00~4.90m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.90~19.50m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 19.50~20.00m: 粉土: 灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤20.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL014	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.00	9.50	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.40~3.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.20~3.90m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	③3.90~6.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④6.60~8.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.50~11.30m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₂ 11.30~12.50m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.6	7.76	22.9	18.1	180				
	⑤12.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL015	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						8.50	7.00	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.40~1.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 1.20~1.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	③1.50~7.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤7.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL016	②0.00~0.90m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 稍湿~湿, 稍密~中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.81	6.9	18.5	130	未见	>10.00	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	④0.90~4.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	170				
	⑤4.00~15.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL018	①0.00~2.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						17.50	16.00	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②2.50~3.20m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.20~5.50m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.50~7.50m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.50~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
KL019	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						5.10	3.60	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.30m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.30~7.10m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.710~8.00m: 粉质黏土: 灰~青灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.4	6.46	21.5	17.5	180				
	⑤8.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL022	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.80	10.30	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③细砂和第④ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.80m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.80~4.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ ₁ 4.60~7.00m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	④7.00~9.20m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤9.20~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL023	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						8.00	6.50	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议换填至4.50m。
	②0.30~2.10m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₃ 2.10~3.20m: 粉质黏土: 褐黑~灰黄色, 软塑, 含淤泥质成分。	18.1	4.42	20.2	14.5	100				
	③3.20~4.50m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.50~7.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL027	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						9.00	7.50	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.70m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.70~2.80m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.80~8.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL28	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.70	10.20	地貌: 山前缓坡 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂、第③ ₁ 层粉土、第④ ₁ 粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~1.90m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.90~3.80m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.80~4.80m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④4.80~5.20m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 5.20~6.00m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤6.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩 擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL030	①0.00~1.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						8.50	7.00	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂和第③ ₂ 层粉质黏土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③1.40~3.10m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₂ 3.10~5.10m: 粉质黏土: 灰~灰黑色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	(17.5)	(5.00)	(21.0)	(17.0)	100				
	④5.10~7.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL032	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.00	8.50	地貌: 山前缓坡 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.5m。
	②0.40~0.80m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③0.80~3.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.40~4.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④4.50~5.30m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₂ 5.30~6.10m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.4	7.73	21.9	17.5	180				
	④6.10~6.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL037	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.30	11.80	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.40~0.70m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③0.70~2.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ _i 2.20~3.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④3.50~7.20m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.20~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL039	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						9.10	7.60	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.3~3.70m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.70~5.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.40~6.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩 擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL043	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						8.80	7.30	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~0.80m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 0.80~3.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	②3.00~4.80m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③4.80~6.50m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 6.50~8.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	⑤8.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL053	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						13.5	12.0	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~3.00m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.00~7.10m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④7.10~10.90m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 饱和, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	⑤10.90~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL055	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						9.80	8.30	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议换填至 4.10m。
	②0.30~1.20m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~4.10m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.10~5.10m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.10~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m^{-3})	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL057	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						6.40	4.90	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.40~1.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 1.70~2.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	③2.60~6.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤6.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL069	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						8.50	7.00	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.20m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~4.30m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 4.30~5.40m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④5.40~7.20m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.20~25.0m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m^{-3})	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL071	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						7.90	6.40	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.00m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.00~2.40m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.40~6.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.80~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m^{-3})	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL073	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						4.20	2.70	地貌: 平原 地形: 平地	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.80m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.80~3.70m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.70~4.70m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.70~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL076	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						3.90	2.40	地貌: 平原 地形: 平地	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.90m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.90~3.00m: 粉质黏土: 褐黑~灰黄色, 软塑, 含淤泥质成分。	18.1	4.42	20.2	14.5	100				
	④3.00~4.40m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.40~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL081	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						9.50	8.00	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.20m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~1.80m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 1.80~3.80m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	④3.80~6.20m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.20~7.70m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 7.70~8.40m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.3	8.82	8.6	22.3	150				
	⑤8.40~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m³)	压缩模量 Es1-2 (Mpa)	黏聚力 Cp (kPa)	内摩擦角 φp (度)	承载力特征值 fak (kPa)				
KL083	①0.00~2.10m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						未见	>10.0	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	④2.10~8.50m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.50~15.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
KL087	①0.00~0.60m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.40	10.90	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.60~3.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③ ₁ 3.00~6.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	⑤6.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ⁻³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL088	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						10.10	8.60	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第②层细砂和第③1层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~1.50m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 稍湿~湿, 稍密~中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.81	6.9	18.5	130				
	②1.50~3.80m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.80~4.90m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	④4.90~9.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤9.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL089	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						5.80	4.30	地貌: 平原 地形: 平地	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.40m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④1.40~3.20m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤3.20~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL090	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.20	9.70	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.40m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④1.40~4.60m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 4.60~6.10m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤6.10~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL092	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						15.00	13.50	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.50~2.40m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 2.40~2.70m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	④2.70~5.30m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 5.30~6.00m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	④6.00~8.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.80~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL96	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.50	9.00	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~3.10m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.10~3.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.70~7.40m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	⑤7.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL098	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						5.90	4.40	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.20m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~3.20m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.20~4.50m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.50~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
KL100	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.60	10.10	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.50m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.50~3.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ ₁ 3.40~6.10m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④6.10~7.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T1	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多, 含有植物根系。						未见	> 10.0	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.0m。
	②0.50~2.10m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.10~4.00m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.00~5.80m: 细砂: 黄~青黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.80~15.00m: 细砂: 青黄~浅灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T3	①0.00~0.30m: 粉细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多, 含有植物根系。						5.50	4.00	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.00m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.00~3.50m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.50~5.50m: 细砂: 黄~青黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.50~15.00m: 细砂: 黄灰~浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T5	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						未见	>10.0	地貌: 平原 地形: 平地	由于第② ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议换填至4.0m。
	②0.40~2.60m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.60~4.00m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 稍湿~湿, 稍密~中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.81	6.9	18.5	130				
	④4.00~6.90m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.90~15.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T6	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						4.00	2.50	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.80m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 1.80~2.30m: 粉土: 褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	③2.30~5.30m: 细砂: 黄色, 稍密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.30~6.60m: 细砂: 黄色, 中密, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤ ₄ 6.60~6.90m: 粉质黏土: 褐黑, 软塑, 很湿, 含淤泥质成分。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
T8	⑤6.90~25.00m: 细砂: 浅灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230	2.80	1.30	地貌: 平原 地形: 平地	由于地下水位较高, 水位以上土层不满足设计要求, 建议采用桩基础。
	①0.00~0.50m: 粉细砂: 黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多, 含有植物根系。									
	②0.50~3.50m: 细砂: 黄~灰色, 松散, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④3.50~4.90m: 细砂: 灰色, 中密, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.90~25.00m: 细砂: 灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T11	② ₁ 0.00~1.30m: 粉土: 褐色, 稍密, 湿, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	12.10	10.60	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.7m。
	② ₁ 1.30~3.80m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③ ₁ 3.80~4.70m: 粉土: 黄褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④ ₁ 4.70~6.10m: 细砂: 黄褐色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤ ₁ 6.10~15.00m: 细砂: 灰~黄褐色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T12	② ₁ 0.00~2.70m: 粉土: 褐色, 稍湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	12.70	11.20	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	② ₁ 2.70~4.20m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③ ₁ 4.20~5.60m: 粉土: 黄褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④ ₁ 5.60~6.30m: 细砂: 黄褐色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤ ₁ 6.30~15.00m: 细砂: 黄褐色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T14	② ₁ 0.00~1.40m: 粉土: 黄~褐黄色, 湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	2.90	1.40	地貌: 平原 地形: 平地	由于地下水位较高, 水位以上土层不满足设计要求, 建议采用桩基础。
	③1.40~2.80m: 细砂: 黄~深灰色, 稍密, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤2.80~25.00m: 细砂: 深灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T15	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.70	9.20	地貌: 平原 地形: 平地	由于第②层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~6.60m: 细砂: 褐~黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	⑤6.60~15.10m: 细砂: 浅灰~深灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T16	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						3.60	2.10	地貌: 平原 地形: 平地	由于地下水位较高, 水位以上土层不满足设计要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.40m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③ ₁ 1.40~3.60m: 粉土: 黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	③3.60~5.00m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤5.00~25.00m: 细砂: 青黄~黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T18	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						13.60	12.10	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~2.20m: 粉质黏土: 褐黑~灰黄色, 软塑, 含淤泥质成分。	18.1	4.42	20.2	14.5	100				
	③2.20~6.30m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.630~6.80m: 粉质黏土: 灰~青灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.4	6.46	21.5	17.5	180				
	④6.80~10.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤10.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T20	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.60	9.10	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.7m。
	②0.30~1.20m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~4.70m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.70~7.50m: 细砂: 黄~浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.50~15.00m: 细砂: 浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T21	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						11.20	9.70	地貌: 平原 地形: 平地	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.20m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~2.50m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.50~3.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤3.80~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T22	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						21.00	19.50	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.20m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~6.10m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④6.10~7.30m: 细砂: 黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.30~15.00m: 细砂: 黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T23	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						21.50	20.00	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.70m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 1.70~2.50m: 粉土: 褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	③2.50~7.60m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④7.60~9.20m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤9.20~25.00m: 细砂: 黄~浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T24	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.10	10.60	地貌: 平原 地形: 平地	由于第②层细砂不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.2m。
	②0.30~4.20m: 细砂: 黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④4.20~6.60m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 6.60~7.20m: 粉土: 黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤7.20~25.00m: 细砂: 黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T28	①0.00~0.30m: 粉细砂: 灰褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						6.50	5.00	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.20m: 细砂: 灰褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~3.20m: 细砂: 浅黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.20~6.50m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.50~15.00m: 细砂: 浅黄~青灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T29	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						12.80	11.30	地貌: 平原 地形: 平地	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.20m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.20~2.60m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.60~4.90m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.90~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T30	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						10.80	9.30	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	② ₃ 0.50~2.00m: 粉质黏土: 褐黑~灰黄色, 软塑, 含淤泥质成分。	18.1	4.42	20.2	14.5	100				
	③2.00~3.20m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.20~8.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.80~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T32	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						14.20	12.70	地貌: 平原 地形: 平地	由于第② ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.3m。
	②0.40~3.30m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 3.30~4.30m: 粉土: 黄褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	④4.30~7.20m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.20~25.00m: 细砂: 浅灰~黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T33	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.00	8.50	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.30m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④1.30~5.70m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.70~15.00m: 细砂: 浅灰~黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T35	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						未见	> 10.0	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.60m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④1.60~6.00m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.00~15.00m: 细砂: 黄色褐, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T37	② ₁ 0.00~1.60m: 细砂: 褐色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100	12.60	11.10	地貌: 平原 地形: 平地	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③1.60~2.70m: 细砂: 黄褐色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 2.70~3.80m: 粉土: 黄褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	⑤3.80~25.00m: 细砂: 黄色褐, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T37-1	①0.00~0.50m: 粉细砂: 黑褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						未见	> 10.0	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~2.10m: 细砂: 黑褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.10~4.00m: 细砂: 褐黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 4.00~4.90m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④4.90~6.50m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.50~15.00m: 细砂: 浅灰~灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T38	①0.00~1.30m: 粉细砂: 黑褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						未见	> 10.0	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②1.30~2.60m: 细砂: 黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.60~4.50m: 细砂: 浅黄色, 中密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.50~15.00m: 细砂: 浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T43	② ₁ 0.00~2.10m: 粉土: 褐色, 稍湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	12.80	11.30	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③2.10~3.40m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤3.40~7.20m: 细砂: 黄色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	170				
	⑤ ₁ 7.20~8.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤8.00~25.00m: 细砂: 浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T43	② ₁ 0.00~2.10m: 粉土: 褐色, 稍湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	12.80	11.30	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③2.10~3.40m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤3.40~7.20m: 细砂: 黄色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	170				
	⑤ ₁ 7.20~8.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤8.00~25.00m: 细砂: 浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T45	①0.00~0.30m: 粉细砂: 黄褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.30	9.80	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.30~1.80m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④1.80~4.50m: 细砂: 浅黄色, 中密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.50~15.00m: 细砂: 深黄~黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T047	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						9.20	7.70	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③细砂层和⑤ ₃ 粉质黏土层不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~2.20m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.20~6.30m: 细砂: 黄褐色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤ ₃ 6.30~7.20m: 粉质黏土: 黄褐色, 软塑, 含淤泥质成分。	18.1	4.53	20.7	14.9	90				
	⑤7.20~13.60m: 细砂: 黄褐色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₄ 13.60~15.10m 粉质黏土: 黄褐色, 软塑, 含淤泥质成分。	18.2	4.64	20.9	15.5	90				
	⑤15.10~25.00m: 细砂: 黄褐色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m^{-3})	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T048	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						11.20	9.70	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.70m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.70~2.90m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.90~6.40m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 6.40~6.70m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	⑤6.70~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T49	② _i 0.00~2.50m: 粉土: 黄褐色, 湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	5.90	4.40	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	④2.50~5.10m: 细砂: 灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.10~25.00m: 细砂: 黄褐~灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T51	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						4.90	3.90	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~2.30m: 细砂: 褐黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.30~6.50m: 细砂: 黄褐色, 中密, 湿~饱和, 夹有中粗砂。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.50~15.00m: 细砂: 黄褐色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T52	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主。						未见	>10.0	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~1.90m: 细砂: 褐黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④1.90~4.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.80~15.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T53	①0.00~4.00m: 粉细砂: 黄褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.50	11.00	地貌: 平原 地形: 平地	第①、②层细砂层不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②4.00~7.30m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③7.30~10.30m: 细砂: 褐黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤10.30~25.00m: 细砂: 浅黄~浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T056	①0.00~0.40m: 粉细砂: 黄褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						9.50	8.00	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.40~2.70m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.70~6.10m: 细砂: 黄褐色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.10~25.00m: 细砂: 黄褐色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T57	②0.00~3.20m: 粉土: 褐色, 稍湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	2.90	1.40	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	④3.20~5.60m: 细砂: 灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.60~25.00m: 细砂: 灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T59	①0.00~1.00m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。						2.60	1.10	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	③1.00~2.60m: 细砂: 褐黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.60~3.90m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤3.90~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T60	②0.00~2.90m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100	3.10	1.60	地貌: 平原 地形: 平地	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	③2.90~3.90m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.90~4.50m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.50~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T63	①0.00~0.40m: 粉细砂: 黑褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						9.20	7.70	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.40~1.90m: 细砂: 黑褐色, 松散, 稍湿, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④1.90~6.00m: 细砂: 褐黄~浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.00~25.00m: 细砂: 灰黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T69	①0.00~0.30m: 粉细砂: 黄褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.00	10.50	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第③层细砂层不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~2.40m: 细砂: 黄褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.40~5.50m: 细砂: 褐黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.50~6.00m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.00~25.00m: 细砂: 浅灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T70	①0.00~0.40m: 粉细砂: 黑褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						9.90	8.40	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.40~3.00m: 细砂: 黑褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④3.00~6.00m: 细砂: 浅黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.00~15.00m: 细砂: 浅黄~灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ⁻³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T71	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						8.50	7.00	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂和③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	② ₁ 0.50~4.50m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 稍湿~湿, 稍密~中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.81	6.9	18.5	130				
	②4.50~5.50m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③ ₁ 5.50~6.00m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	③6.00~6.70m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ ₁ 6.70~7.30m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	④7.30~10.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤10.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T72	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.90	11.40	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~2.40m: 细砂: 褐色~黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.40~5.40m: 细砂: 黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.40~6.10m: 细砂: 黄色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ _i 6.10~6.80m: 粉土: 黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤6.80~25.00m: 细砂: 灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T74	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						3.30	1.80	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于地下水位较高, 水位以上土层不满足设计要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.90m: 细砂: 褐色~黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.90~3.40m: 细砂: 黄色, 稍密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.40~4.00m: 细砂: 黄色, 中密, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.00~25.00m: 细砂: 灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T75	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.40	8.90	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第②层细砂和第② ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.90m: 细砂: 褐色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 1.90~4.90m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	⑤4.90~25.00m: 细砂: 灰褐色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T76	①0.00~0.50m：粉细砂：褐色，稍湿，松散，含植物根系。						13.20	11.70	地貌：平原 地形：平地	第④层细砂层地基稳定性好，建议天然地基。
	②0.50~2.10m：细砂：黄褐色，松散，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.10~6.80m：细砂：黄色，中密，湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.80~25.00m：细砂：浅灰~黄色，密实，湿~饱和，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T78	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						9.80	8.30	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.30~2.20m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 2.20~3.70m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	④3.70~5.90m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.5	0	(25.0)	170				
	⑤5.90~15.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.1	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T79	② _i 0.00~1.80m: 粉土: 黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	11.60	10.10	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③1.80~5.70m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.70~7.20m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.5	0	(25.0)	170				
	⑤7.20~25.00m: 细砂: 浅灰~黄色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T80	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.6	11.1	地貌: 平原 地形: 平地	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议换填至 4.10m。
	②0.40~2.70m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③ _i 2.70~4.10m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	⑤4.10~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T81	② ₁ 0.00~0.90m: 粉土: 褐黄色, 稍湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130	12.30	10.80	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.90~2.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.60~8.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.00~15.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T82	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						15.10	13.60	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~2.50m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 2.50~3.90m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④3.90~7.90m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.90~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T83	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.20	9.70	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~5.80m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③5.80~6.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④6.60~9.90m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤9.90~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T85	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						12.40	10.90	地貌: 平原 地形: 平地	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.40m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.40~3.20m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.20~4.30m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.30~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T87	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.60	12.10	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.40~3.50m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.50~5.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④5.60~7.60m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤ ₃ 7.60~8.40m: 粉质黏土: 黄褐色, 软塑, 稍有光泽, 韧性低, 含淤泥成分。	(18.2)	(4.65)	(20.8)	(15.2)	90				
	⑤8.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T88	①0.00~0.40m：粉细砂：褐色，褐黄色，稍湿，松散，含植物根系。						11.20	9.70	地貌： 缓丘 地形： 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好，建议天然地基。
	②0.40~2.10m：细砂：黄色、灰色，松散，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.10~3.30m：细砂：浅灰色、灰色，稍密，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.30~3.90m：细砂：浅黄色、浅灰色，中密，湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤3.90~25.00m：细砂：浅灰色、灰色，密实，湿~饱和，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T89	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						11.80	10.30	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~2.30m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	②i2.30~3.90m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 稍湿~湿, 稍密~中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.81	6.9	18.5	130				
	③3.90~7.30m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④7.30~8.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩 擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T91	①0.00~0.40m：粉细砂：褐色，褐黄色，稍湿，松散，含植物根系。						12.00	10.50	地貌：平原 地形：平地	由于第③ ₂ 层粉质黏土不能满足天然地基的要求，建议采用桩基础。
	②0.40~2.10m：细砂：黄色、灰色，松散，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.10~3.40m：细砂：浅灰色、灰色，稍密，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₂ 3.40~5.30m：粉质黏土：灰~灰黑色，可塑，无摇振反应，切面无光泽，干强度低，韧性低。	(17.5)	(5.00)	(21.0)	(17.0)	(100)				
	④5.30~6.70m：细砂：黄褐色、浅灰色，中密，湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.70~25.00m：细砂：浅灰色、灰色，密实，饱和，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质纯净	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T92	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.50	11.00	地貌: 平原 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.40~2.30m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.30~3.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.20~6.70m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.70~19.80m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 19.80~21.30m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤21.30~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T098	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						14.10	12.60	地貌: 缓丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~1.40m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.40~3.60m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.60~3.80m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	④3.80~5.30m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.30~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T099	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						5.50	4.00	地貌: 湖滩地 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~3.50m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④3.50~8.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.80~13.90m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 13.90~15.80m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤15.80~17.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ⁻³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T100	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						5.00	3.50	地貌: 湖滩地 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.30~1.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	② ₃ 1.40~3.60m: 粉质黏土: 褐黑, 软塑, 含淤泥质成份。	18.1	4.31	20.1	14.1	100				
	③3.60~5.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.00~9.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤9.50~17.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 17.60~21.10m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤21.10~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T101	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						14.30	12.80	地貌: 缓丘 地形: 平地	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	② _i 0.30~3.00m: 粉土: 褐黄色, 稍湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	④3.00~4.30m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ _i 4.30~5.70m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤5.70~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m³)	压缩模量 Es1-2 (Mpa)	黏聚力 Cp (kPa)	内摩擦角 φp (度)	承载力特征值 fak (kPa)				
T102	①0.00~0.80m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						4.80	3.30	地貌: 缓丘 地形: 平地	由于地下水位埋藏较浅, 且③层细砂层天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	②0.80~3.70m: 粉土: 褐黄色, 稍湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	③3.70~8.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④8.40~12.30m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤12.30~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ⁻³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T103	①0.00~0.20m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.70	12.20	地貌: 山前平原 地形: 平地	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	② ₁ 0.20~1.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	③1.60~3.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.20~6.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	⑤6.00~13.90m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₂ 13.90~14.30m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.6	7.76	22.9	18.1	180				
	⑤14.30~14.90m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₄ 14.90~15.40m 粉质黏土: 褐黑, 软塑, 含淤泥质成分。	18.2	4.64	20.9	15.5	90				
	⑤15.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T104	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						5.70	4.20	地貌: 湖滩地 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~3.20m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.20~4.80m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.80~5.70m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤ ₁ 5.70~8.30m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤8.30~15.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T105	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.80	10.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.20m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	③1.20~4.80m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤4.80~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T106	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.20	9.70	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~2.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.40~3.60m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤3.60~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T109	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						12.20	10.70	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.0m。
	②0.30~1.40m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.40~4.00m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.00~6.50m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.50~15.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m^{-3})	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T112	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。						17.60	16.10	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~4.70m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③4.70~6.50m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④6.50~7.80m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	④7.80~9.50m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤9.50~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T113	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.80	10.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.50~2.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.40~4.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.80~8.10m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 8.10~8.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤8.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力 密度 γ (kN m^{-3})	压缩 模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩 擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T114	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.30	10.80	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.50~2.90m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.90~4.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.80~8.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 8.20~9.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤9.60~20.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₂ 20.40~22.10m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.6	7.76	22.9	18.1	180				
	⑤22.10~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T115	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						12.00	10.50	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂和③ ₂ 层粉质黏土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~1.50m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.50~6.40m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④>6.40~7.00m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。					(100)				
	④7.00~10.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤10.80~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T116	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						17.60	16.10	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂和第④ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~7.50m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③7.50~11.30m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ ₁ 11.30~12.30m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤12.30~18.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 18.00~18.30m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤18.30~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T117	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.80	9.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第②层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~5.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④5.00~5.90m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.90~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T118	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.10	10.60	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.50~2.30m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.30~5.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.80~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T119	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.90	9.40	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第⑤层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~2.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④2.40~3.20m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤3.20~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T120	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。						10.80	9.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第②层、③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~4.60m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③4.60~5.60m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.60~7.90m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.90~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T121	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						4.80	3.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~3.10m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.10~4.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤4.40~15.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T122	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.60	10.10	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.6m。
	②0.30~4.60m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④4.60~5.90m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.90~15.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T123	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.30	10.80	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.40~2.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.00~6.40m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.40~8.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 8.70~9.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤9.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T124	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.00	11.50	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~5.30m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	⑤5.30~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T125	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.60	10.10	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.50~2.80m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④2.80~6.20m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ _i 6.20~8.30m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤8.30~17.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ _i 17.40~17.80m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤17.80~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T126	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.80	12.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~3.90m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.90~6.10m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.10~22.80m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 22.80~23.20m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤23.20~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T127	①0.00~2.00m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.50	12.00	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②2.00~3.50m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③3.50~6.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④6.40~8.70m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.70~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T128	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.70	12.20	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.50~2.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 2.60~6.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	③6.00~8.40m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤8.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T129	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						14.80	13.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议换填至 4.7m。
	③0.40~4.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④4.70~6.70m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.70~8.30m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₂ 8.30~9.20m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.6	7.76	22.9	18.1	180				
	⑤9.20~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T131	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						17.60	16.10	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~3.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.00~5.40m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T132	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						18.10	16.50	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~3.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.20~5.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.00~25.020m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T133	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.00	9.50	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第②层细砂和第② ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.30~3.60m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 3.60~5.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 稍密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	④5.60~6.90m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 6.90~8.40m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤8.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T135	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						17.80	16.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第②层细砂和第② ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~4.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 4.00~4.90m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	④4.90~8.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.00~11.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₂ 11.70~13.00m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.6	7.76	22.9	18.1	180				
	⑤13.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T136	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						9.30	7.80	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.40~5.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.6	7.03	6.9	19.8	130				
	④5.70~8.70m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ _i 8.70~9.30m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤9.30~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T137	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						5.00	3.50	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于地下水位埋藏较浅, 天然基础难以满足要求, 建议采用桩基础。
	③0.40~2.70m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ _i 2.70~3.10m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	④3.10~3.70m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤3.70~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T138	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						8.20	6.70	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~2.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	② ₁ 2.00~2.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.1	5.62	6.9	19.0	130				
	③2.50~4.30m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 4.30~6.40m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	⑤6.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T139	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						18.70	17.20	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~4.80m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③4.80~9.50m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	⑤9.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T140	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						15.20	13.70	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~5.90m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③ ₁ 5.90~6.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④6.60~8.40m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.40~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T141	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.20	8.70	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.40~2.70m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 2.70~3.40m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④3.40~5.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.80~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T142	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.70	10.20	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.50~3.90m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.90~5.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤5.80~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T144	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						11.10	9.60	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂和第④ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.50~1.80m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.80~4.40m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④ ₁ 4.40~6.30m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	④6.30~8.00m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.00~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T145	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.60	11.10	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂和第③ ₁ 层粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~4.60m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③4.60~6.60m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 6.60~7.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④7.60~10.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤10.50~12.50m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 12.50~13.00m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤13.00~17.80m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₂ 17.80~18.20m: 粉质黏土: 灰色, 可塑, 无摇振反应, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.6	7.76	22.9	18.1	180				
	⑤18.20~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ⁻³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T146	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						11.90	10.40	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采取桩基础。
	②0.50~2.00m: 细砂: 褐黄色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.00~5.70m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.70~8.50m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.50~25.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T147	①0.00~0.50m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.80	9.30	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.50~2.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 2.00~2.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④2.50~4.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T148	①0.00～0.40m：粉细砂：褐色，褐黄色，稍湿，松散，含植物根系。						12.80	11.30	地貌： 风积沙丘 地形： 沙丘平台	由于第②层细砂不能满足天然地基的要求，建议换填至4.7m。
	②0.40～4.70m：细砂：黄色、灰色，松散，稍湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	④4.70～6.80m：细砂：浅黄色、浅灰色，中密，湿，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.80～15.00m：细砂：浅灰色、灰色，密实，湿~饱和，矿物成分主要为石英、长石、云母，砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T149	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.80	11.30	地貌: 风积沙丘 地形: 缓丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	②0.30~2.00m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.00~3.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④3.20~4.80m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤4.80~6.80m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 6.80~8.70m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤8.70~12.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 12.20~12.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤12.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度(m)	常年最高地下水位深度(m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T150	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.20	11.70	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.40~1.90m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③1.90~5.20m: 细砂: 浅灰色、灰色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.20~7.70m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤7.70~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T151	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色~褐黄色, 稍湿, 松散, 风积而成。主要成分以粉细砂为主, 含植物根系。						10.10	8.60	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	第④层细砂层地基稳定性好, 建议天然地基。
	③0.30~3.60m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	③ ₁ 3.60~3.90m: 粉土: 灰黄~褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.09	6.9	20.4	140				
	④3.90~5.10m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 5.10~7.00m: 粉土: 褐黄~灰黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.72	7.8	21.5	150				
	④7.00~8.80m: 细砂: 黄褐色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.80~20.00m: 细砂: 浅灰~青灰色, 湿~饱和, 密实, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN/m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T152	①0.00~0.40m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						10.00	8.50	地貌: 风积沙丘 地形: 沙丘平台	由于第④ ₁ 粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③ ₁ 0.40~3.50m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.6	7.03	6.9	19.8	140				
	④3.50~4.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 4.00~6.00m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	⑤6.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
T153	①0.00~0.30m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						11.00	9.50	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	③0.30~5.80m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④5.80~10.00m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤10.00~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T154	①0.00~0.60m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						12.90	11.40	地貌: 平原 地形: 平地	由于第③层细砂不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	②0.60~2.30m: 细砂: 黄色、灰色, 松散, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 含土较多。	16.1	5.80	0	(21.0)	100				
	③2.30~6.30m: 细砂: 浅黄~黄色, 稍密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	17.8	8.30	0	(24.0)	130				
	④6.30~8.50m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤8.50~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				

风机塔位工程地质条件一览表

风机号	工程地质条件	主要指标					勘测期间地下水位深度 (m)	常年最高地下水位深度 (m)	地形地貌	地基稳定性及处理建议
		重力密度 γ (kN m ⁻³)	压缩模量 E_{s1-2} (Mpa)	黏聚力 C_p (kPa)	内摩擦角 φ_p (度)	承载力特征值 f_{ak} (kPa)				
T157	①0.00~0.60m: 粉细砂: 褐色, 褐黄色, 稍湿, 松散, 含植物根系。						13.00	11.50	地貌: 平原 地形: 平地	由于第④ ₁ 粉土不能满足天然地基的要求, 建议采用桩基础。
	④0.60~3.40m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 稍湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	④ ₁ 3.40~5.10m: 粉土: 灰色、灰褐色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	17.7	7.85	7.6	21.4	150				
	④5.10~6.30m: 细砂: 浅黄色、浅灰色, 中密, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质较纯净。	18.2	12.50	0	(25.0)	170				
	⑤6.30~7.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				
	⑤ ₁ 7.00~7.60m: 粉土: 褐黄色, 湿, 中密, 摇振反应迅速, 切面无光泽, 干强度低, 韧性低。	18.2	8.48	8.1	21.8	150				
	⑤7.60~25.00m: 细砂: 浅灰色、灰色, 密实, 湿~饱和, 矿物成分主要为石英、长石、云母, 砂质纯净。	19.0	18.10	0	(27.0)	230				